Phát hiện gian lận thẻ tín dụng bằng DBSCAN

Phương pháp dựa trên mật độ cho bài toán nhãn đến trễ

[Họ tên — Mã sinh viên]

[Trường / Khoa]

October 7, 2026

Thách thức phát hiện gian lận & Bộ dữ liệu ULB

Thách thức thực tế

- Nhãn gian lận đến trễ (delayed labels)
- Thủ đoạn lừa đảo thay đổi liên tục

Bộ dữ liệu ULB (Kaggle)

- Tổng giao dịch: **284.807** dòng
- Gian lận thực tế: **492** giao dịch ($\approx$ 0,17%)
- Đặc trưng: **30** chiều (28 cột PCA ẩn danh + Time + Amount)

Nhãn đến trễ (Delayed Labels) — vì sao quan trọng

Khái niệm

Trạng thái gian lận thật của giao dịch **không được biết ngay** tại thời điểm giao dịch, mà vài ngày đến vài tháng sau mới được chốt nhãn Class.

Nguyên nhân

- Chủ thẻ chưa phát hiện mất tiền (chỉ xem sao kê muộn)
- Khiếu nại & điều tra kéo dài (chargeback, xác minh merchant)

Hệ quả lên mô hình có giám sát

- Gian lận chưa bị báo cáo $\rightarrow$ vô tình bị gán Class = 0
- Mô hình bị **nhiễu nhãn**, học sai, bỏ sót thủ đoạn mới

Giải pháp

Dùng phương pháp **không giám sát** (DBSCAN, Isolation Forest): phát hiện giao dịch bất thường (noise) ngay tại thời điểm giao dịch, không cần chờ nhãn.

Tại sao chọn DBSCAN? (phương pháp dựa trên mật độ)

Bản chất

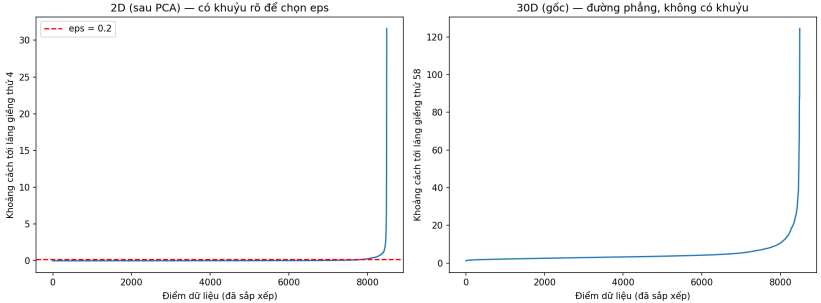
Giao dịch bình thường tạo thành **cụm mật độ cao** (thói quen lặp lại); giao dịch gian lận nằm **thưa thớt** ở vùng ngoại biên.

Ưu điểm

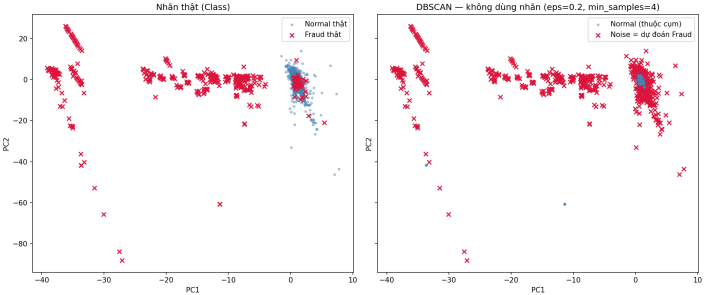
- Không cần nhãn huấn luyện trước (Unsupervised)
- Noise chính là kết quả cần tìm
- Không cần định trước số cụm k

Tiền xử lý: Scaling & Giảm chiều

- **Subsampling**: toàn bộ 492 gian lận + mẫu ngẫu nhiên 8.000 giao dịch thường (tối ưu hiệu năng demo)
- **RobustScaler**: chống chịu outlier tốt hơn StandardScaler (dùng trung vị & IQR)
- **PCA**: giảm 30 chiều $\rightarrow$ 2 chiều — để khoảng cách hình học của DBSCAN có ý nghĩa



Kết quả Demo: DBSCAN trên không gian 2D



- Cụm **xanh**: giao dịch bình thường
- Dấu **x đỏ**: Noise do DBSCAN phát hiện (ứng viên gian lận)
- Khoanh vùng thành công phần lớn điểm gian lận ở vùng biên, thưa thớt

Đánh giá nhanh (eps = 0,2)

Precision 0,62 · Recall 0,68 · AUPRC 0,44

Giới hạn của DBSCAN & Hướng thay thế

Nhược điểm

- False Positive (báo động giả) với giao dịch số tiền lớn của khách VIP
- Không trả về xác suất rủi ro (Risk Score) dạng liên tục
- Không phù hợp hệ thống Real-time hiệu năng cao

Giải pháp thay thế

- **Isolation Forest**: hiệu quả với không gian cao chiều
- **XGBoost**: khi đã có đủ nhãn lịch sử